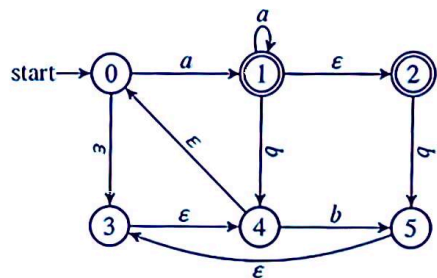


一、设 NFA N 的状态转换图如下所示：



- 试写出 NFA N 接受字符串 "abbaa" 的过程；
- 设用子集构造法求出的与 NFA N 等价的 DFA M 有 3 个状态 A , B 和 C , 其中 $A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, 状态转换函数 $\text{Dtrans}(A, a) = B$. 试求与状态 A , B 和 C 所对应的 NFA N 的状态集, 并画出 DFA M 的状态转换图；
- 求 DFA M 的最小状态自动机；
- 试用自然语言描述 NFA N 所接受的语言；
- 求正则表达式 r , 使得 $L(r) = L(N)$.

二、嵌套括号对列表文法 $G(S)$ 定义如下：

$$S \rightarrow SS \mid (S) \mid \varepsilon$$

其中: '(' 和 ')' 为终结符, S 是文法开始符号.

- 试写出语句 "0(0)" 的一个最左推导；
- 试消除文法 $G(S)$ 中的直接左递归 (不用消除间接左递归)；
- 试对消除左递归后的文法所有非终结符求 First 集和 Follow 集；
- 试对消除左递归后的文法构造 LL(1) 分析表, 从而说明消除左递归后的文法不是 LL(1) 文法；
- 试利用你的分析表写出语句 "00" 的一个正确的分析过程.

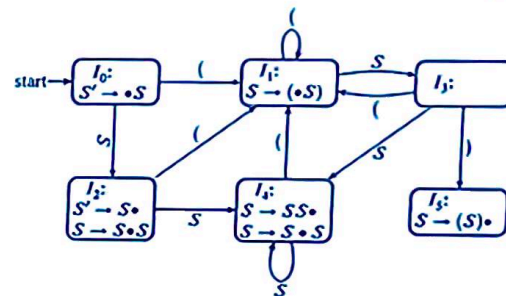
三、设文法 $G(S)$ 如题二所示：

- 试对语句 "0(0)0" 画出两棵不同的语法树, 从而说明该文法为二义文法；
- 试设计一个与文法 $G(S)$ 等价的无二义的文法, 使得嵌套的括号对的链接运算 (S, S) 为左结合运算. [选做]

四、给出题二的增广文法 $G(S')$,

$$\begin{aligned} S' &\rightarrow S & (0) \\ S &\rightarrow SS & (1) \\ &\mid (S) & (2) \\ &\mid \varepsilon & (3) \end{aligned}$$

文法 $G(S)$ 的识别活前缀 LR(0) 项目自动机如下图所示 (注意每个状态仅列出了核心项目, 状态 A 除外; $S \rightarrow \varepsilon$ 的 LR(0) 项目为 $S \rightarrow \cdot$):



- 试求状态 A 所对应的 LR(0) 项目集；
- 试构造该文法的 SLR 分析表, 并对分析表中的移进/归约和归约/归约冲突选择正确的移进或归约动作, 使得文法 $G(S)$ 的所有语句能被正确地分析且运算的结合次序与题三所规定的一致；
- 试利用你的分析表写出语句 "00" 的分析过程.

五、题二文法 $G(S)$ 所生成的嵌套括号对的列表深度为列表中嵌套层最多的层数, 如语句

$$(0)(0(0))0$$

的深度为 3. 为此设计属性 $Sdepth$

- 试写出求解嵌套深度 $Sdepth$ 的语法制导语义定义；
- 试画出语句 "0(0)" 的注释语法树.